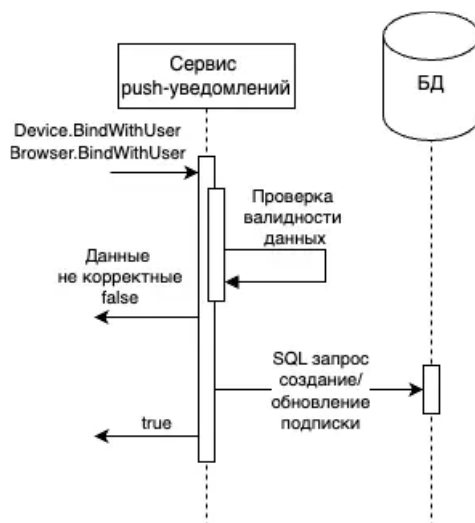


Техническая документация

Регистрация приложения



- Для регистрации приложения, на отправку push-уведомлений, выполняется вызов функций Device.BindWithUser или Browser.BindWithUser.
- Проверяется корректность данных, если данные корректны выполняется запрос в БД на создание новой подписки или обновление текущей.

Провайдеры push-уведомлений

Существует несколько провайдеров push-уведомлений

- Apple Push Notification Service
- Firebase Cloud Messaging
- Huawei Push Kit
- Mozilla Push Service

При регистрации с браузера приложение передает url-провайдера, отвечающего за доставку уведомлений.

- chrome - fcm.googleapis.com (Firebase Cloud Messaging)
- mozilla firefox - updates.push.services.mozilla.com (Mozilla Push Service)
- safari - web.push.apple.com (Apple Push Notification Service)
- yandex - fcm.googleapis.com (Firebase Cloud Messaging)

Для мобильных приложений, список url-адресов хранится внутри кода сервиса

- apn (Apple Push Notification Service)
"<https://api.sandbox.push.apple.com/3/device/>" + device_token - для debug
"<https://api.push.push.apple.com/3/device/>" + device_token - для prod
- fcm (Firebase Cloud Messaging)
"<https://fcm.googleapis.com/v1/projects/>" + firebase_id + ["/messages:send"](https://fcm.googleapis.com/v1/projects/{firebase_id}/messages:send)
- hcm (Huawei Push Kit)
"<https://push-api.cloud.huawei.com/v1/>" + client_id + ["/messages:send"](https://push-api.cloud.huawei.com/v1/{client_id}/messages:send)

Отправка web-уведомлений

Отправка web-push

Диаграмма классов

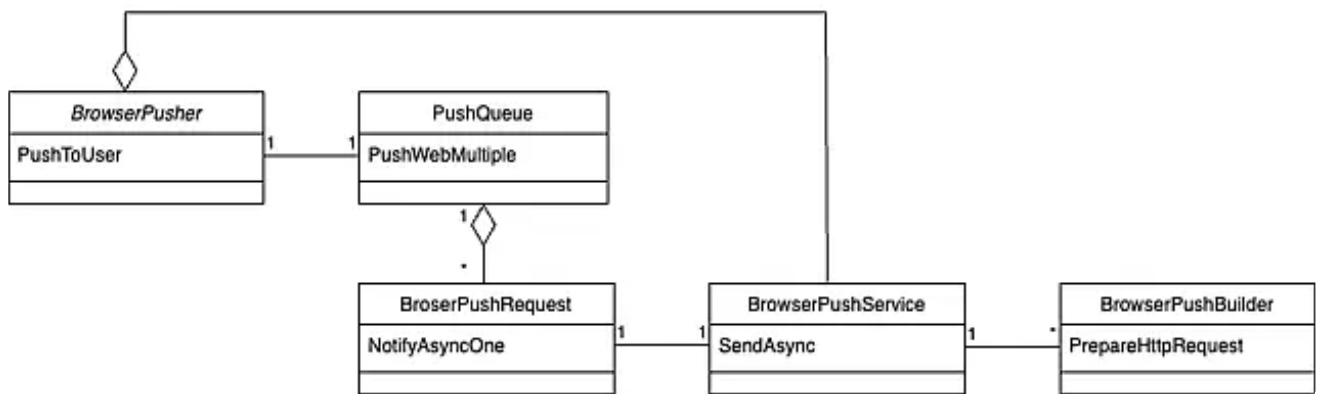
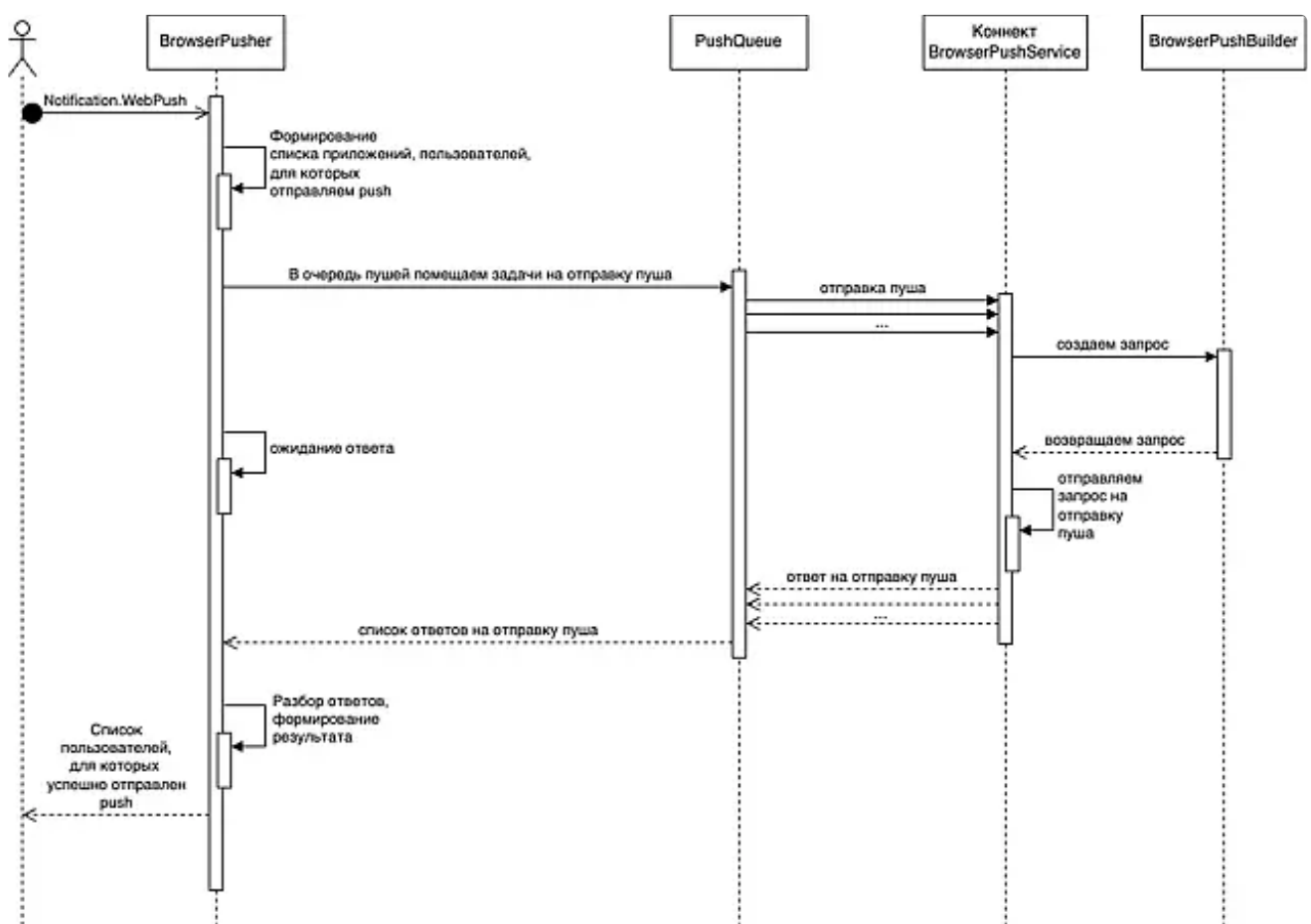


Диаграмма последовательности



- Внешний сервис вызывает `Notification.WebPush`, в нем отфильтровываются пользователи у которых не включен функционал web-push в облаке СБИС.
- Далее в **BrowserPusher** - выполняется выбор пользователей и их приложений, для которых надо отправить web-push уведомление.
- Через очередь **PushQueue** вызывается **BrowserPushService**, где **BrowserPushBulder** - формирует запрос из данных подписки пользователя `endpoint`, `auth`, `p256dh`
- Далее **BrowserPushService** отправляет запрос на отправку push-уведомления. Ответ на запрос возвращается в **BrowserPusher**, где выполняется разбор ответа.
- Во внешний сервис возвращается список пользователей для которых успешно отправлены web-push уведомления

Отправка уведомления в мобильное приложение

Диаграмма классов

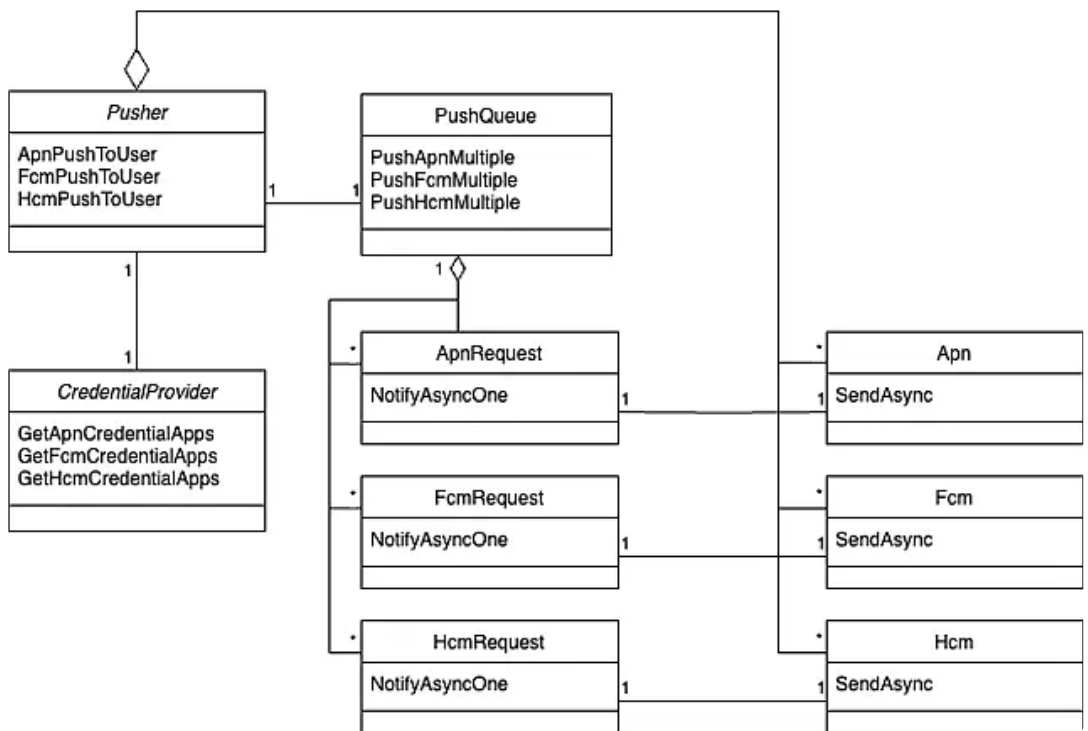
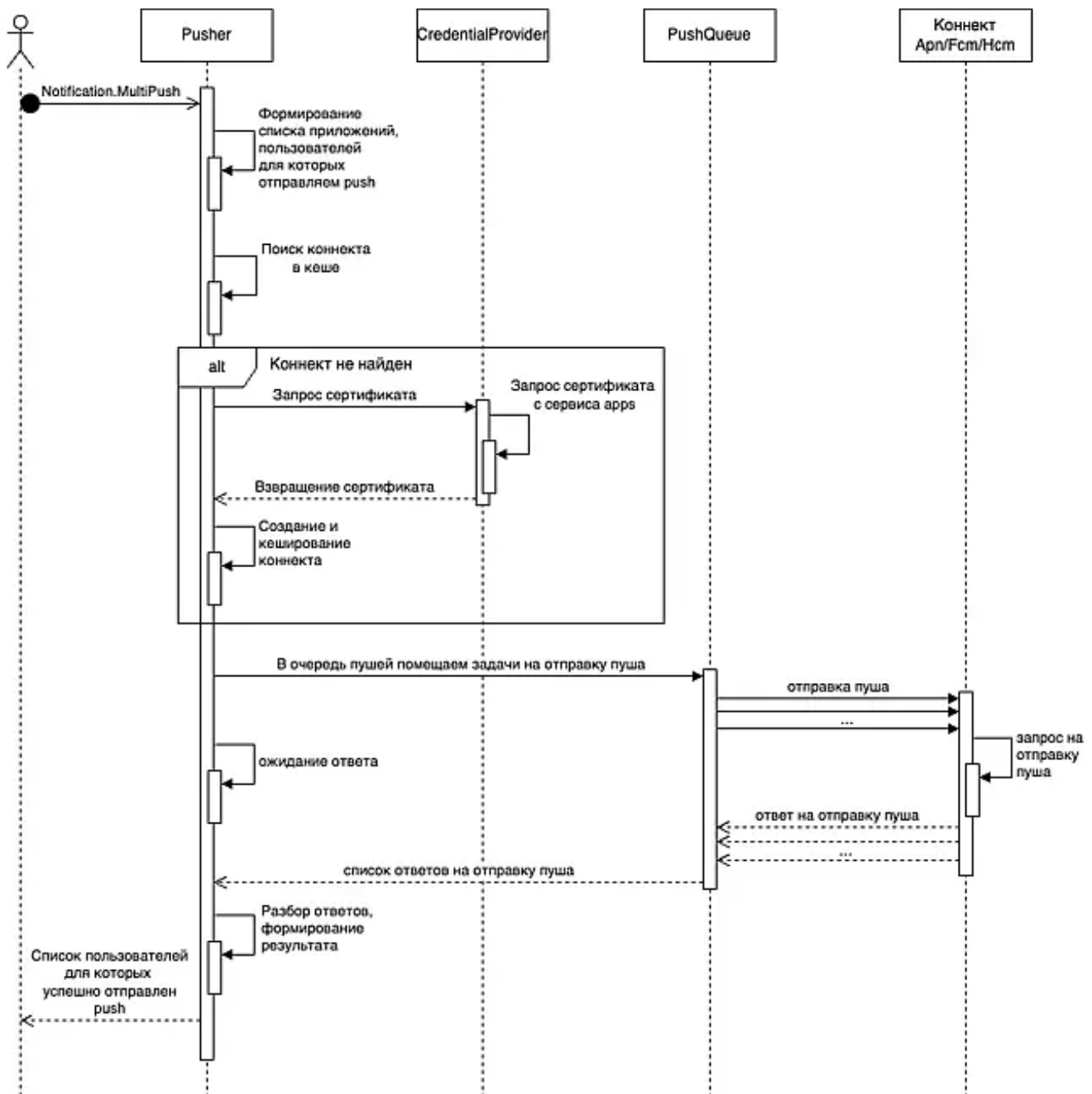


Диаграмма последовательности

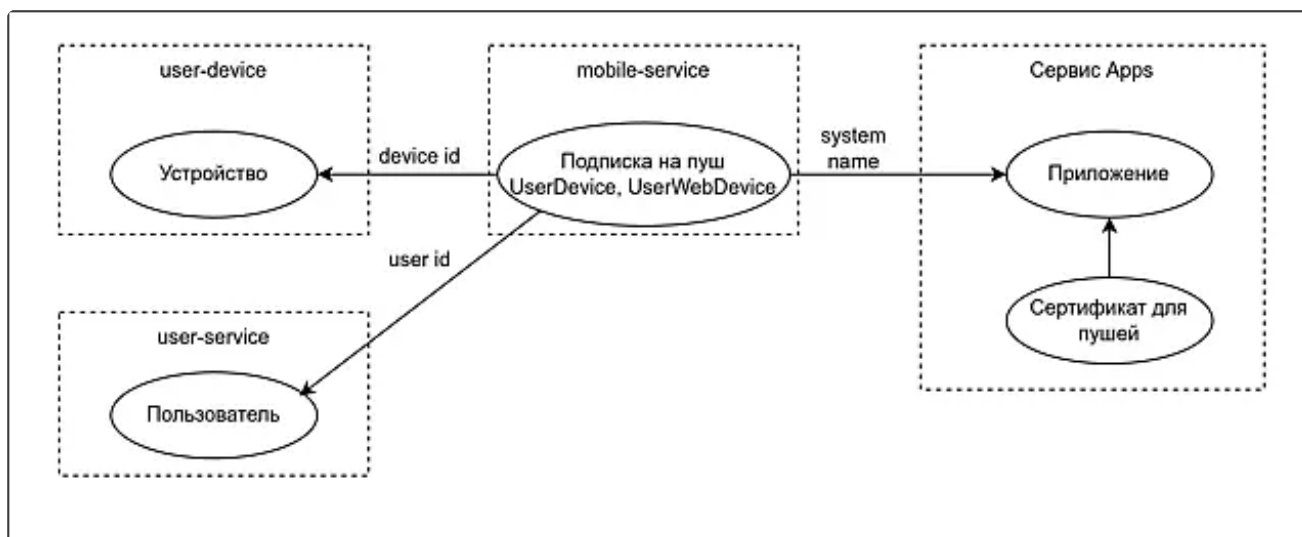


- Внешний сервис вызывает Notification.MultiPush
- Далее Pusher вызывает CredentialProvider, в котором у сервиса apps запрашивает сертификат для данного приложения и версии приложения. После получения сертификата, для данной версии создается и кешируется Connection. В следующий раз при отправке push-уведомления этому же приложению с этой же версией Connection берется из кеша.
- Через очередь PushQueue вызывается Aprn/Fcm/Hcm
- Aprn/Fcm/Hcm формируют и отправляют запрос на отправку push-уведомления. Ответ на запрос возвращается в Pusher, где выполняется разбор ответа.
- Во внешний сервис возвращается список пользователей для которых успешно отправлены push уведомления

Репозиторий GIT

<https://git.sbis.ru/sbis/middleware>

Схема базы данных



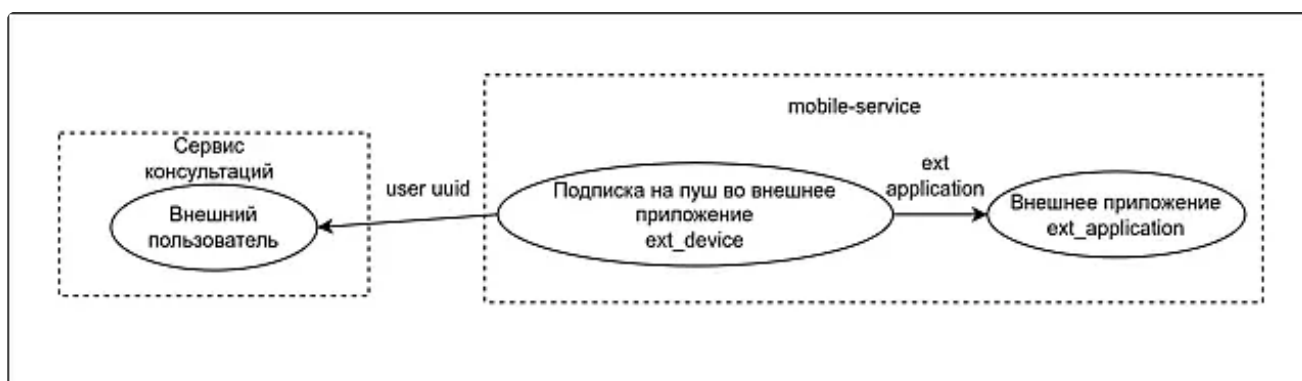
Подписка на пуш - сущность, хранящая информацию с помощью которой можно отправить пуш-уведомление в мобильное приложение или браузер. Также хранит вспомогательную информацию, такую как дата подписки, user-agent, os, версия и имя приложения.

Устройство - физическое или виртуальное устройство с помощью которого осуществляется взаимодействие с системой saby. Уникальный идентификатор устройства пользователя используется для фильтрации получателей уведомлений.

Пользователь - лицо использующее систему saby. Id пользователя используется для фильтрации получателей уведомлений.

Приложение - сущность описывающее мобильное, офлайн или web-приложение и его настройки.

Сертификат для пушей - сущность хранящая данные авторизации для внешнего провайдера доставки пушей (Apn, Fcm, Hcm, а также провайдеры web пушей).



Внешний пользователь - сущность хранящая информацию о стороннем пользователе в контексте использования в сервисе консультаций.

Подписка на внешнее приложение - сущность, хранящая информацию с помощью которой можно отправить пуш-уведомление в стороннее мобильное приложение.

Внешнее приложение - сущность хранящая данные авторизации для отправки пуш-уведомления.

В Базе данных имеется 4 таблицы.

UserDevice — используется для хранения подписок на пуш-уведомления в мобильные приложения. **UserWebDevice** — используется для хранения подписок на web-пуши.

Таблицы **ext_application** и **ext_device** — используются для хранения информации о подписках на пуш-уведомления во внешние (сторонние) приложения.

Таблица UserWebDevice

Таблица хранения подписок на web-push уведомления

<https://go.saby.ru/UG7nAy2p>

Типовые выборки

1. Получение списка по имени приложения, пользователю, устройству и браузера. На данный список отправляются web-push уведомления

Алгоритм выборки:

Поиск по связке User, Device, SystemName, UserAgent.

2. Удаление записей по данным подписки

Алгоритм выборки:

Поиск по связке P256dh, Auth, Endpoint

3. Получение списка всех приложений данного пользователя. Проверка на включенность функционала web-push

Алгоритм выборки:

Поиск по связке User

4. Удаление записей по пользователю, устройству и браузеру

Алгоритм выборки:

Поиск по связке User, Device, userAgent

Индексы

Индекс	Выборки
User_Device_SystemName_UserAgent (User, Device, SystemName, userAgent)	1
P256dh_Auth_Endpoint (P256dh, Auth, Endpoint)	2
User (User)	3
User_Device_UserAgent (User, Device, userAgent)	4

Таблица UserDevice

Информация об экземплярах приложений, установленных у пользователей.

<https://go.saby.ru/VcsvY49V>

Типовые выборки

1. Получение списка приложений пользователя на указанном семействе операционных систем.

Алгоритм выборки:

Поиск по связке User, OS, SystemName в таблице UserDevice.

2. Проверка установлено ли у пользователя указанное приложения.

Алгоритм выборки:

Поиск по связке User, SystemName в таблице UserDevice.

3. Проверка уникальности привязки приложения к пользователю.

При повторной регистрации приложения под другим пользователем от предыдущего пользователя оно отцепляется.

Алгоритм выборки: Поиск по полю Token, OS, SystemName в таблице UserDevice.

Индексы

Индекс	Выборки
UserDevice (SystemName)	1,2
UserDevice (Token, OS, SystemName, Debug)	3

Таблица ext_application

Информация о сертификатах для внешних приложений (приложений не на платформе saby). Используется для отправки пуш-уведомлений в сторонние приложения.

<https://go.saby.ru/ij3XgaqT>

Типовые выборки

1. Получение списка данных авторизации для приложений по api_key

Алгоритм выборки:

Поиск по полю api_key

2. Получение данных для авторизации для отправки пуша

Алгоритм выборки:

В таблице ext_device ищутся совпадения по полю user_uuid, далее джойнятся с таблицей ext_application по условию "ext_application"."@ext_application" = "ext_device"."ext_application"

Индексы

Индекс	Выборки
api_key	1

Таблица ext_device

Информация о подписках на пуш-уведомления для внешних приложений.
<https://go.saby.ru/TYwBk8BM>

Типовые выборки

1. Получение данных для авторизации для отправки пуша

Алгоритм выборки:

В таблице ext_device ищутся совпадения по полю user_uuid, далее джойнятся с таблицей ext_application по условию "ext_application"."@ext_application" = "ext_device"."ext_application"

Индексы

Индекс	Выборки
ext_applicaton	1
user_app_token	(для автогенеренных методов)

API для отправки в web приложение

Методы объекта Browser доступны только снаружи облака
Методы объекта Notification доступны только изнутри облака (могут быть вызвана только с сервиса бизнес-логики).

Browser.BindWithUser/1

Подписать приложение по его токену на получение push-уведомлений. В БД в таблице WebUserDevice создается или обновляется запись.
Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
subscription	HashTable	сообщение в формате { "endpoint": "url", "keys": { "auth": "secret", "p256dh": "public key" } }

Browser.GetVapidPublicKey

Вернуть публичный VAPID ключ. Используется при согласии пользоваеля получать web-push уведомления. Данный ключ передается как applicationServerKey службе push-уведомлений
Вызов без параметров.

Browser.UserLogout

Удаление подписки при разлогине пользователя. Выполняется SQL запрос на удаление всех записей пользователя для данного браузера (UserAgent), в данном устройстве в таблице
Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
data	Record	Содержит данные user_id, user_agent, device_id

Notification.WebPush/2

Отправка web-push уведомления

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
users	OptArray< Int64 >	список пользователей для которых отправляется уведомление
payload	HashTable	сообщение в формате <pre> { "body": "body data", "header": "body data", "icon": "url", "link": "url", "tag": "tag data" } </pre>

Что возвращает

Счетчики отправленных уведомлений в виде массива json-объектов, содержащих следующие поля:

- **user_id** - идентификатор пользователя-получателя уведомления;
- **applications** - массив json-объектов, содержащих информацию о получателях уведомления.

Каждый объект содержит следующие поля:

- **device** - идентификатор устройства-получателя;
- **app** - имя приложения-получателя;

API для отправки в мобильные приложения

Методы объекта Device доступны только снаружи облака и должны вызываться только из мобильного приложения и интерфейса online.sbis.ru.

Методы объекта Notification доступны только изнутри облака (могут быть вызвана только с сервиса бизнес-логики).

Notification.MultiPush/7

Отправка push уведомления

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
applications	Json	<pre> [{ "type": "allow deny priority", "rules": { "os": "", "app": "", "version": "" } }, { "type": "brand_app", "rules": ["uuid",] }] </pre> Каждое правило описывается следующей структурой {"type": тип_правила, "rules": {параметры_правила}} Типы правил: "allow deny priority brand_app" Параметры правил(кроме brand_app): {"os": "", "app": "", "version": ""}, параметры не обязательные, если параметр не требуется, передавать его не надо.

allow - оставить среди всех получателей, только тех которые подходят под параметры

Пример:

у пользователя два приложения {"СБИС", "ios", "23.2100"} и {"sbis_waiter", "android", "23.3100"}

```
Notification.MultiPush([{"type": "allow", "rules": {"os": "android", "app": "sbis_waiter", "version": "23.3100"}}, [10], "title", "message", {}, "", {}])
```

отправить пуш во все приложения пользователя с именем "sbis_waiter", операционная система которых "android" и версия приложения больше или равна "23.2100"

Будет отправлен пуш в приложение {"sbis_waiter", "android", "23.3100"}

deny - исключить из списка получателей тех, которые подходят под параметры.

Пример:

у пользователя два приложения {"СБИС", "ios", "23.2100"} и {"sbis_waiter", "android", "23.3100"}

```
Notification.MultiPush([{"type": "deny", "rules": {"os": "android", "app": "sbis_waiter", "version": "23.2100"}}, [10], "title", "message", {}, "", {}])
```

отправить пуш во все приложения пользователя кроме тех, которые называются "sbis_waiter", операционная система которых "android" и версия приложения меньше "23.3100"

Будет отправлен пуш в приложение {"СБИС", "ios", "23.2100"}

priority - Среди всех устройств пользователя выбрать те, которые соответствуют версии и OS. Для каждого устройства выбираем по одному приложению, которое подходит под параметры.

Пример:

у пользователя три приложения {"СБИС", "android", "23.2100"} и {"sbis_waiter", "android", "23.3100"} на одном устройстве и {"СБИС", "ios", "23.3100"} на другом

```
Notification.MultiPush([{"type": "priority", "rules": {"app": "СБИС"}}, [10], "title", "message", {}, "", {}])
```

отправить пуш во все приложения пользователя, которые называются СБИС

Будет отправлен пуш в приложение {"СБИС", "android", "23.2100"} и {"СБИС", "ios", "23.3100"}.

		Отличается, от правила allow тем, что дополнительно осуществляет фильтрацию по идентификатору устройства и не отправляет на одно и тоже устройства, но в разные приложения. у пользователя три приложения {"СБИС", "android", "23.2100"} и {"sbis_waiter", "android", "23.3100"} на одном устройстве и {"СБИС", "android", "23.3100"} на другом Notification.MultiPush([{"allow": "priority", "rules": { "os": "android" } }], [10], "title", "message", {}, "", {}) отправит пуш во все три приложения пользователя Notification.MultiPush([{"type": "priority", "rules": { "os": "android" } }], [10], "title", "message", {}, "", {}) отправит, только в приложения с именем СБИС. Если имя приложения не указано в параметрах, то из всех приложений на устройстве будет выбрано первое попавшееся. brand_app - отправить пуш в брендированные приложения по заданному uuid'у клиента; Параметры: ["uuid"] - массив uuid'ов. Преобразуем массив uuid'ов в имена приложений по захардкоженному списку и формируем из них правило "priority" Пример: у пользователя три приложения {"SabyBrandMiliMobile", "android", "23.2100"} и {"sbis_waiter", "android", "23.3100"} на одном устройстве и {"SabyBrandBulochkaMobile", "android", "23.3100"} на другом Notification.MultiPush([{"type": "brand_app", "rules": ["a29ba829-5f48-4d39-a7ff-fd43556a6ea6", "0fc06776-b414-4d93-94ae-1dab7b01939a"]}], [10], "title", "message", {}, "", {}) uuid'ам ["a29ba829-5f48-4d39-a7ff-fd43556a6ea6", "0fc06776-b414-4d93-94ae-1dab7b01939a"] соответствуют приложения SabyBrandMiliMobile и SabyBrandBulochkaMobile. По ним будет сформирован следующий вызов: Notification.MultiPush([{"type": "priority", "rules": {"app": "SabyBrandMiliMobile"}}, {"type": "priority", "rules": {"app": "SabyBrandBulochkaMobile"}}, [10], "title", "message", {}, "", {})
users	Int64 Array	Массив идентификаторов пользователей

title	String	Короткое сообщение
message	String	Полный текст сообщения
payload	Json	<pre>{ "data": { "send_until": Data, "viewModel": { "type": "", "types": [] } } }</pre> payload - данные для отображения пуша в формате json В поле payload["data"] хранятся данные для отображения пуша. Может хранить произвольный json с данными модели пуша. Для Android они передаются в сторону получателя 1 в 1, для ios есть особый список параметров - см. документацию и примеры ниже. Кроссплатформенные опции: Тип пуша - type Int32 идентификатор типа пуша на сервисе уведомлений(сообщение, новость и тд), используется для определения предпочитаемого приложения для доставки, а так же для выбора обработчика на клиентской стороне. Передается в параметре payload["data"]["viewModel"]["type"]. Дата доставки - send_until. Дата в формате UTC до которой сервис пушей должен передать уведомление в сторону google/apple/huawei или обработано клиентской стороной. Передается параметром payload["data"]["send_until"]. Используется для уведомлений, которые ограничены во времени, например видеозвонки. Из-за нестабильного соединения звонок может быть доставлен слишком поздно и потерять актуальность. iOS специфичные опции: payload["data"]["content-available"] == '1' означает, что надо отправить background push - https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/setting_up_a_remote_notification_server/pushing_background_updates_to_your_app?language=objc payload["data"]["collapse-id"] - это флаг apns-collapse-id из документации https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/setting_up_a_remote_notification_server/sending_notification_requests_to_apns?language=objc \

		идентификатор по которому можно автоматически объединять несколько уведомлений в одно payload['data']['expiration'] - это флаг apns-expiration из документации https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/setting_up_a_remote_notification_server/sending_notification_requests_to_apns?language=objc UTC дата до которой уведомление должно быть доставлено, иначе отброшено. Не рекомендуется к использованию - пользуйтесь опцией send_until.
sound	String	Для iOS звук уведомления. Может быть null, в этом случае используется звук по умолчанию.
devices	Json	правила фильтрации устройств json-объект следующего формата <pre>{ "secure": true, "forbidden": ["16304D3B-8973-4EAF-B3E9-277F31CA77D9", "16304D3B-8973-4EAF-B3E9-277F31CA77D9@@AppName"], "preferred": [] }</pre> secure - булево поле, отвечающее за отправку уведомлений только в подтвержденные (на сервисе устройств) устройства. forbidden - массив устройств, на которые не надо отправлять уведомления. Формат device_id@@app_name. Если указано имя приложения, то из всех приложений на данном устройстве будет отброшено указанное. preferred - массив предпочитаемых для получения уведомления устройств. Формат device_id@@app_name. Отправить уведомления только на указанные устройства и приложения.

Что возвращает

Счетчики отправленных уведомлений в виде массива json-объектов, содержащих следующие поля:

- **user_id** - идентификатор пользователя-получателя уведомления;
- **applications** - массив json-объектов, содержащих информацию о получателях уведомления.

Каждый объект содержит следующие поля:

- **os** - ОС устройства-получателя;
- **device** - идентификатор устройства-получателя;
- **app** - имя приложения-получателя;
- **version** - версия приложения-получателя.

API для мобильного приложения

Device.BindWithUser/6

Подписать приложение по его токену на получение push-уведомлений. В БД в таблице UserDevice создается или обновляется запись.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
token	String	Уникальный токен для уведомлений от провайдера (Apple Push Notification Service/Firebase Cloud Messaging)
os	String	ОС устройства: iOS или Android
debug	Boolean	true, если на приложение можно отправлять уведомления в режиме отладки для iOS устройств также означает, что приложение подписано development-сертификатом
appName	String	Название приложения
appType	String	Тип приложения: store или enterprise
supportTypes	Integer[]	Типы пуш-нотификаций, которые поддерживаются приложением

В случае создания подписки или обновления текущей возвращает true, в случае ошибки возвращает false

Device.ResetBadge/0

Сбросить счетчик непрочитанных уведомлений для устройств текущего пользователя.